

Análisis individual Caso 01: Sistema de citas de una clínica

Fundamentos de ingeniería de software

U1-E02 Proyecto (Flux)

Cristian Emmanuel Lozano Andrade



Presentación del caso y consecuencias

Caso A C01 Sistema de citas de una clínica

Una clínica pequeña utiliza un sistema web para registrar citas. El programa permite elegir paciente, médico, fecha y horario, y confirma la operación sin errores visibles. Sin embargo, dos recepcionistas pueden reservar el mismo horario casi al mismo tiempo. Cuando una cita cambia, el personal suele avisar por mensajería y no siempre actualiza el sistema. Tampoco existe un registro claro de quién modificó o canceló una cita.

El equipo desarrollador publica cambios directamente en producción cuando la clínica reporta un problema urgente. Las pruebas se limitan a comprobar que la pantalla abra y que sea posible guardar una cita. No hay un procedimiento acordado para respaldar la información, recuperar una versión anterior ni capacitar al personal cuando cambia el flujo de trabajo. Aunque el sistema funciona, aumentan las citas duplicadas, las discusiones entre áreas y el tiempo dedicado a corregir información.

Cinco problemas identificados

- Problema 1: Falta de pruebas de software
 - Causa: Su despliegue en la producción del sistema sin una fase anterior adecuada para validar los errores o pruebas de carga
 - Consecuencia: Aparecerán fallas técnicas en tiempo real, que podrían ser citas duplicadas y errores de manera aleatoria dentro del sistema
 - Practica de ingeniería de software: Realizar pruebas de software que incluyan pruebas de integración, unitarias, de regresión y también unas de aceptación del usuario
 - Evidencia del caso: “El software genera un cuello de botella debido a la falta de pruebas y sus errores de sistema”
- Problema 2: Mal diseño en la interfaz y experiencia del usuario
 - Causa: Falta analizar su usabilidad y de su diseño centrado en el usuario
 - Consecuencia: Es complejo para los pacientes agendar una cita
 - Practica de ingeniería de software: Mejorar el diseño para que se mejore su usabilidad y que sea más interactivo para los usuarios
 - Evidencia del caso: “La interfaz tiene problemas de diseño, además de una dificultad para agendar, contiene errores en el sistema y las diversas citas duplicadas derivadas de su mal diseño han hecho que se pierda confianza en la institución”
- Problema 3: Es vulnerable y existe el riesgo de perder información de los pacientes
 - Causa: Existe ausencia de controles para la seguridad, la encriptación y el cumplimiento de las normas durante el ciclo de vida que tiene el desarrollo
 - Consecuencia: Existe la posibilidad de que si los pacientes se enteran de que parte de su información fue filtrada realicen demandas a la clínica
 - Practica de ingeniería de software: Se necesita ingeniería de seguridad más avanzada

- Evidencia del caso: “Existe vulnerabilidad en la información de los pacientes, lo que puede llevar a que se realicen demandas en contra de la clínica”
- Problema 4: Sobrecarga e ineficiencia en los procesos
 - Causa: Falta automatizar de manera adecuada la resolución de excepciones y fallos que se tengan en la integridad con las operaciones de la clínica
 - Consecuencia: El estrés laboral se ve aumentado, pierden tiempo corrigiendo de manera manual y se reduce el tiempo que se tenía plasmado de una cita clínica
 - Practica de ingeniería de software: Automatización e integración continua
 - Evidencia del caso: “Para recepcionistas y médicos el estrés laboral se ve aumentado drásticamente ya que deben de corregir manualmente los errores que existen en el sistema”
- Problema 5: Fallo en ganar clientes y perdida de confianza de clientes que ya se tenía anteriormente
 - Causa: El software no cumple con las expectativas que el cliente tiene acerca de su uso y desarrollo
 - Consecuencia: Genera un daño en la reputación que se ha ganado con esfuerzo dentro de la clínica, esto genera perdidas de dinero que afectan a los doctores y personal de la clínica
 - Practica de ingeniería de software: Gestión de requisitos y de cambio organizacional
 - Evidencia del caso: “La clínica se ve afectada por lo que están obligados a recurrir nuevamente a llamadas o visitas presenciales para sacar una cita, lo cual deja mal parado el propósito que se tenía con la creación del software”

Tres acciones prioritarias

- Acción 1: Plan de contención para citas duplicadas
 - Orden: 1 (prioridad máxima)
 - Justificación: Se necesita solucionar lo más rápido posible ya que genera un estrés excesivo en el personal de la clínica, además, destruye la confianza que tienen los clientes
 - Costo o limitación: Es bajo en infraestructura, requiere soporte manual temporal
 - Cómo comprobar la mejora: Reducir a 0 las incidencias que ocurren debido a las citas duplicadas
- Acción 2: Implementar pruebas automáticas y una auditoría de seguridad
 - Orden: 2 (prioridad media)
 - Justificación: De esta manera se evita que actualizaciones al software rompan otras partes de este que sean más vulnerables a cambios, además, se mitiga el riesgo de recibir algún tipo de demanda de parte de los clientes
 - Costo o limitación: El costo puede llegar a ser alto o medio ya que se requiere contratar a una persona experta en este tipo de ámbitos, una de sus

limitaciones sería el hecho de que puede alentar por un tiempo el ritmo de liberación de funciones nuevas dentro del sistema

- Cómo comprobar la mejora: Verificar que se hayan eliminado los errores que se tenían dentro del entorno de producción
- Acción 3: Rediseño en la interfaz para una mayor satisfacción del usuario
 - Orden: 3 (prioridad preventiva)
 - Justificación: Debido a la dificultad que existe para agendar los pacientes continuarán saturando las líneas telefónicas y la atención presencial
 - Costo o limitación: El costo puede ser medio ya que se requiere de un profesional en el diseño de la interfaz, sus limitaciones serían la curva de adopción y aceptación que se tendrá por parte de los clientes
 - Cómo comprobar la mejora: Revisando si ha reducido el flujo en cuanto a las personas realizando la cita mediante llamadas telefónicas, también realizando una encuesta a los clientes que ya hayan utilizado la interfaz una vez que haya sido mejorada

Reflexión personal

La actividad me pareció muy interesante ya que tuve que ver de distinta manera ciertos aspectos que había dentro del mismo caso, no me pareció algo tedioso ni difícil de manejar en cuanto a redactar el texto que se nos fue pedido se refiere

Fuentes consultadas y declaración de IA

- Fuentes:
IBM. (s.f.). *Validación de datos*. IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-validation>
- Declaración: Hice uso de la herramienta Gemini para verificar que la redacción y léxico del texto fueran lo mejor posibles para el entendimiento del mismo anterior a realizar la entrega del mismo